Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction

https://arxiv.org/pdf/1706.06978

0. Introduction

- 온라인 광고와 추천 시스템에서 CTR(Click-Through Rate) 예측은 핵심 문제
- 기존 deep CTR 모델은 대부분 Embedding + MLP 구조를 사용
- 이러한 방식은 사용자 행동을 고정 길이 벡터로 압축하여 다양한 관심사를 표현하기 어려움
- 본 논문은 사용자 행동 이력을 광고마다 다르게 반영하는 모델 DIN을 제안
- Alibaba 광고 시스템에서 실제 사용 가능한 CTR 예측 모델을 목표로 설계

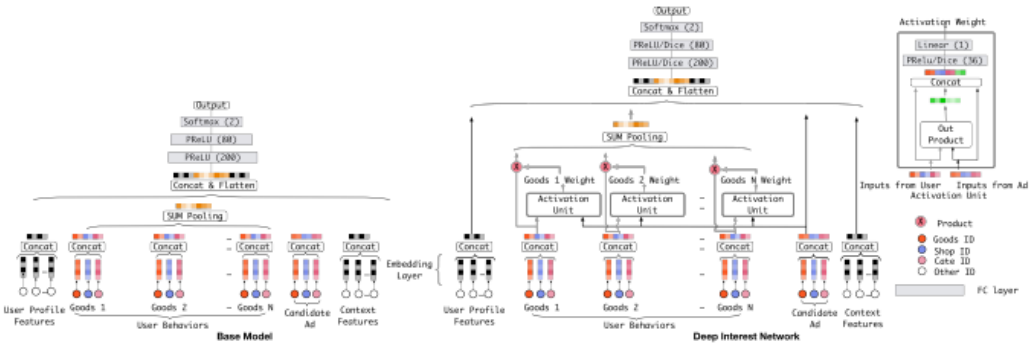
1. Overview

- DIN은 user behavior sequence 기반 CTR prediction 모델
- 핵심 아이디어는 candidate ad와 관련된 사용자 행동만 강조하는 것
- 이를 위해 local activation unit을 사용하여 관심 행동을 선택적으로 강화
- 모델은 대규모 광고 데이터에서도 학습 가능하도록 설계
- 실제 Alibaba 광고 시스템에 적용되어 CTR 예측 성능을 향상시킴

2. Challenges

- 사용자 행동 데이터는 매우 sparse하고 high-dimensional
- 기존 Embedding+MLP 모델은 user interest를 fixed vector로 압축
- 사용자 관심사는 광고마다 다르게 나타나므로 dynamic representation 필요
- 산업 환경에서는 수억~수십억 샘플 규모 데이터를 효율적으로 학습해야 함

3. Method



- DIN 구조는 다음 단계로 구성됨

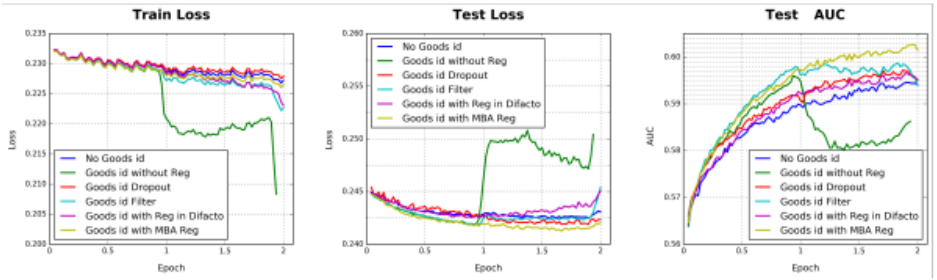
  User Behavior Sequence → Embedding Layer → Local Activation Unit → MLP → CTR Prediction
- 사용자 과거 행동 item들을 embedding으로 변환
- **Local Activation Unit**
  - candidate ad와 각 행동 간 relevance 계산
  - 관련성이 높은 행동에 더 큰 weight 부여
- weighted sum으로 **ad-specific user interest vector 생성**
- 생성된 representation을 **MLP에 입력하여 CTR 예측**
- 대규모 학습을 위해 다음 기법 사용
  - mini-batch aware regularization
  - data adaptive activation function (Dice)

4. Experiments

Dataset	Users	Goods[a]	Categories	Samples
Amazon(Electro).	192,403	63,001	801	1,689,188
MovieLens.	138,493	27,278	21	20,000,263
Alibaba.	60 million	0.6 billion	100,000	2.14 billion

- 데이터셋
  - Amazon dataset
  - Alibaba industrial dataset (20억 이상 sample)
- 비교 모델
  - Logistic Regression
  - Factorization Machines
  - Wide & Deep
  - PNN 등 기존 CTR 모델
- 평가 지표
  - AUC
  - CTR prediction accuracy

5. Results



Model	MovieLens.		Amazon(Electro).	
	AUC	RelaImpr	AUC	RelaImpr
LR	0.7263	-1.61%	0.7742	-24.34%
BaseModel	0.7300	0.00%	0.8624	0.00%
Wide&Deep	0.7304	0.17%	0.8637	0.36%
PNN	0.7321	0.91%	0.8679	1.52%
DeepFM	0.7324	1.04%	0.8683	1.63%
DIN	**0.7337**	**1.61%**	**0.8818**	**5.35%**
DIN with Dice[a]	**0.7348**	**2.09%**	**0.8871**	**6.82%**

Regularization	AUC	RelaImpr
Without goods_ids feature and Reg.	0.5940	0.00%
With goods_ids feature without Reg.	0.5959	2.02%
With goods_ids feature and Dropout Reg.	0.5970	3.19%
With goods_ids feature and Filter Reg.	0.5983	4.57%
With goods_ids feature and Difacto Reg.	0.5954	1.49%
With goods_ids feature and MBA. Reg.	**0.6031**	**9.68%**

Model	AUC	RelaImpr
LR	0.5738	- 23.92%
BaseModel[a,b]	0.5970	0.00%
Wide&Deep[a,b]	0.5977	0.72%
PNN[a,b]	0.5983	1.34%
DeepFM[a,b]	0.5993	2.37%
DIN Model[a,b]	**0.6029**	**6.08%**
DIN with MBA Reg.[a]	**0.6060**	**9.28%**
DIN with Dice [b]	**0.6044**	**7.63%**
DIN with MBA Reg. and Dice	**0.6083**	**11.65%**

- DIN은 기존 CTR 모델 대비 AUC 성능 향상 확인
- 사용자 행동 sequence 정보를 활용하여 추천 relevance 증가
- Alibaba 실제 광고 시스템에서 online CTR 개선 확인
- 대규모 데이터에서도 안정적인 학습 성능 확인

6. Insight

- CTR prediction에서 user behavior modeling의 중요성 확인
- fixed user embedding 대신 ad-aware interest modeling 필요
- 이후 연구인 DIEN, BST 등 sequence recommendation 모델의 기반이 됨
- 실제 산업 시스템에서 성공적으로 적용된 추천 모델 사례